

称 $\|x\|$ 为点 x 的模.

当 $n=3$ 时, $\|x\|$ 恰是向量 x 的长度. 所以模是长度在高维空间的推广. 由 (1.3.3) 式定义的模具有以下性质: $\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}$,

(1) 正定性: 若 $\|x\| \geq 0$, 且 $\|x\| = 0 \iff x = (0, 0, \dots, 0)$;

(2) 齐次性: $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;

(3) 三角不等式: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

(1), (2) 是显然的, (3) 则是下列引理的推论.

引理 1.3.2 (Cauchy-Schwarz 不等式) 设 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 则有

$$\begin{aligned} & (x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n)^2 \\ & \leq (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2). \end{aligned} \quad (1.3.4)$$

证明 定义非负函数 $f(\lambda) = \sum_{i=1}^n (x_i + \lambda y_i)^2$. 记 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 则 $f(\lambda) = A\lambda^2 + B\lambda + C$, 其中 $A = \|y\|^2$, $B = 2 \sum_{i=1}^n x_i y_i$, $C = \|x\|^2$. 由于 $f(\lambda) \geq 0$, 二次方程 $f(\lambda)$ 的判别式

$$\Delta = B^2 - 4AC \leq 0,$$

由此即得不等式 (1.3.7). 又

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2 = \|x\|^2 + 2 \sum_{i=1}^n x_i y_i + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2 \|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2, \end{aligned}$$

将上式两边开方, 即得三角不等式.

定义 1.3.3 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 记

$$d(x, y) = ((x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2)^{1/2}, \quad (1.3.5)$$

称 $d(x, y)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中点 x 与 y 之间的距离.